# МАТЕМАТИКА — ВЕЖБА 6
## РЕШЕЊА ЗАДАТАКА ИЗ РЕЛАЦИЈА

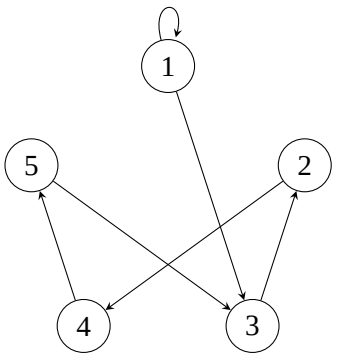
---

**1.** За $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и $\rho = \{(1,1), (1,3), (2,4), (3,2), (4,5), (5,3)\}$:

а) Таблица (јединица на месту $(i, j)$ значи $(i, j) \in \rho$):

| $\rho$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

б) Усмерени граф:




в) Инверзна релација добија се заменом места у сваком пару:

$$\rho^{-1} = \{(1,1), (3,1), (4,2), (2,3), (5,4), (3,5)\}.$$

**2.** Са графа читамо по један уређени пар за сваку стрелицу, укључујући петље:

$$\delta = \{(1,1), (1,2), (2,4), (3,2), (4,5), (5,3), (6,1), (6,6)\}.$$

Мењањем места координата добијамо

$$\delta^{-1} = \{(1,1), (2,1), (4,2), (2,3), (5,4), (3,5), (1,6), (6,6)\}.$$

**3.** Читамо сва поља са јединицом, при чему је прва координата ознака реда:

$$\sigma = \{(a,a), (a,b), (b,b), (b,c), (c,c), (c,e), (d,d), (e,e)\}.$$

$(a, c) \notin \sigma$, а $(c, e) \in \sigma$.

**4.** Укључујемо све парове $(x, y)$ у којима је $x < y$:

$$\begin{aligned}\tau = \{&(1,2), (1,3), (1,4), (1,5),\\ &(2,3), (2,4), (2,5),\\ &(3,4), (3,5), (4,5)\}.\end{aligned}$$

Укупно има $\binom{5}{2} = 10$ парова.

---

Својства релација

**5.** Преглед својстава:

| Релација | Р | С | АС | Т |
|---|---|---|---|---|
| $\rho_1$ | ДА | НЕ | ДА | ДА |
| $\rho_2$ | ДА | ДА | НЕ | ДА |
| $\rho_3$ | НЕ | НЕ | ДА | ДА |

Образложења за одговоре „НЕ”:

- $\rho_1$ није симетрична: $(1,2) \in \rho_1$, али $(2,1) \notin \rho_1$.
- $\rho_2$ није антисиметрична: $(1,2), (2,1) \in \rho_2$, а $1 \neq 2$.
- $\rho_3$ није рефлексивна: на пример, $(1,1) \notin \rho_3$.
- $\rho_3$ није симетрична: $(1,2) \in \rho_3$, али $(2,1) \notin \rho_3$.

Транзитивност $\rho_3$ важи јер из $(1,2)$ и $(2,3)$ следи $(1,3)$, који је већ у релацији; нема других нетривијалних ланаца. Релације $\rho_1$ и $\rho_2$ су транзитивне, јер једине нетривијалне композиције парова у њима не захтевају нове парове.

**6.** У полазној релацији постоји ланац $1 \to 2 \to 3$, али нема пара $(1,3)$. Да би релација постала транзитивна *уклањањем* парова, довољно је прекинути тај ланац. Постоје две могућности:

$$\boxed{\sigma_1 = \{(1,2)\}, \qquad \sigma_2 = \{(2,3)\}.}$$

У оба случаја $\rho \setminus \sigma_i$ је транзитивна. Без уклањања ијединог пара услов није испуњен, па је минималан број уклоњених парова 1.

**7.** Антисиметричност је нарушена једино паровима $(a,b)$ и $(b,a)$ јер је $a \neq b$. Потребно је уклонити тачно један од њих. Обе могућности су:

$$\boxed{\sigma_1 = \{(a,b)\} \quad \text{или} \quad \sigma_2 = \{(b,a)\}.}$$

Тада су $\rho \setminus \sigma_1$ и $\rho \setminus \sigma_2$ антисиметричне; минималан број уклоњених парова је 1.

---

## Поредак и еквиваленција

**8.** Релација већ садржи све дијагоналне парове (рефлексивност). Због $(1,2)$ и $(2,3)$ недостаје $(1,3)$ за транзитивност. Нема парова супротног смера који нарушавају антисиметричност. Дакле:

$$\boxed{\sigma = \{(1,3)\}}, \qquad |\sigma| = 1.$$

**9.** За рефлексивност додајемо $(a,a), (b,b), (c,c), (d,d), (e,e)$, а за симетричност $(b,a)$. Добијена релација већ је транзитивна:

$$\boxed{\sigma = \{(a,a), (b,b), (c,c), (d,d), (e,e), (b,a)\}.}$$

Овде је $\rho \cup \sigma$ тражена релација еквиваленције, а $|\sigma| = 6$. Њене различите класе су

$$\boxed{\{a,b\}, \quad \{c\}, \quad \{d\}, \quad \{e\}.}$$

**10.** У истој су класи бројеви исте парности.

а) Различите класе су $[1] = [3] = [5] = \{1,3,5\}$ и $[2] = [4] = [6] = \{2,4,6\}$.

б) Парови који почињу бројем 2: $\boxed{(2,2), (2,4), (2,6)}$.

в) Рефлексивност: сваки број има исту парност као он сам. Симетричност: ако је $x$ исте парности као $y$, онда је и $y$ исте парности као $x$. Транзитивност: ако су $x, y$ исте парности и $y, z$ исте парности, онда су и $x, z$ исте парности.

Завршни задатак (тип колоквијума). Из ланца $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5$ транзитивношћу следи да је сваки ранији број у релацији са сваким каснијим. Додати треба само парове који нису у почетној релацији:

$$\boxed{\sigma = \{(1,3),(1,4),(1,5),(2,4),(2,5),(3,5)\}.}$$

Минималан број додатих парова је $6$ (четири суседна пара већ постоје, а укупно је $\binom{5}{2} = 10$ парова облика $i < j$).